

eul_wid: qmm-cy

Γαληνὸς ὁ Περγαμηνός · Galen of Pergamon

On Pulses for Beginners

Περὶ τῶν σφυγμῶν πρὸς νεοφύτους

Period: Ῥωμαϊκή Roman
Dialect: Ἀττικίζουσα τεχνική Atticizing Technical
Domain: Ἱατρική [Medicine](#)
Format: Πραγματεία Treatise

- 8 453 (t1) ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΦΥΓΜΩΝ ΤΟΙΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙΣ. Ὅσα τοῖς εἰσαγομένοις, φίλτατε Τεῦθρα, χρήσιμον ἐπίστασθαι περὶ σφυγμῶν, ἐνταῦθα λεχθήσεται. τὴν δ' ὅλην ὑπὲρ αὐτῶν τέχνην ἐτέρωθι γεγραμμένην ἔχεις. πᾶσαι μὲν οὖν αἱ ἀρτηρίαι τὸν αὐτὸν τρόπον σφύζουσιν ἀλλήλαις τε καὶ τῇ καρδίᾳ, ὥστ' ἐκ μιᾶς αὐτῶν δύνασθαι περὶ πασῶν συλλογίζεσθαι, οὐ μὴν αἰσθέσθαι γε τῆς κινήσεως ὁμοίως ἀπασῶν δυνατόν, ἀλλὰ τῶν μὲν ἐν τοῖς ἀσάρκοις μέρεσι προφανέστερον, τῶν δ' ἐν τοῖς σαρκώδεσιν ἀμυδρότερον. ὅσαι δ' ὑπὸ παχείας σαρκὸς καλύπτονται, ἢ ὁσῶν ἔνδον εἰσὶν, ἢ ἐπίπροσθεν αὐτῶν ἐστὶν ἄλλα σώματα, τούτων οὐκ ἂν αἰσθοιο τῆς κινήσεως, ἔν γε τῷ κατὰ φύσιν ἔχειν τὸ ζῶον.
- 8 454 ἐκτακέντος δὲ τοῦ σώματος σφοδρῶς, ἢ τε κατὰ τὴν ῥάχιν ἀρτηρία πολλάκις τοῖς ἀπτομένοις τοῦ ἐπιγαστρίου τὴν κίνησιν διασημαίνει καὶ τινες τῶν ἐν τοῖς κώλοις ἦσθησαν, ἀφανῶς πρότερον οὐσῶν. διαπαντὸς δ' αἱ τε κατὰ τοὺς κροτάφους καὶ τῶν ποδῶν αἱ ἐπὶ τοῖς ταρσοῖς καὶ τῶν χειρῶν αἱ κατὰ τοὺς καρπούς ἐντὸς αἰσθητὴν ἔχουσι τὴν κίνησιν. τούτων δ' ἔλαττον μὲν, οὐ μὴν ἀφανῶς οὐδ' αὐταὶ σφύζουσιν αἱ τε τῶν ὥτων ὀπισθεν ἐν τῇ κεφαλῇ καὶ τῶν βραχιόνων ἐντός. καὶ ἤδη τινὲς ἄλλαι, αἱ μὴ πάνυ τῇ πολλῇ σαρκὶ καλύπτονται, ἀλλ' οὔτε ἐτοιμότερον οὔτε εὐσχημονέστερον οὔτε τῇ χρεῖα συμφερώτερον ἄλλης ἂν ἄπτοι, τὰς ἐν τοῖς καρποῖς παρεῖς· αὗται γὰρ ἐπιφανεῖς μάλιστα ὑπάρχουσι τῷ τ' ἀσάρκῳ τοῦ χωρίου καὶ οὐδὲν δι' αὐτὰς γυμνοῦν τοῦ σώματος ἀναγκαῖον, ὥσπερ δι' ἄλλας πολλὰς, καὶ ὅτι κατ' εὐθὺ τεταγμέναι εἰσὶν· οὐ μικρὸν δὲ τοῦτο εἰς ἀκρίβειαν διαγνώσεως. Ἀπτομένῳ δέ σοι φανεῖται διαστελλομένη κατὰ πᾶσαν διάστασιν ἡ ἀρτηρία.
- 8 455 τρεῖς δ' εἰσὶ διαστάσεις παντὸς τοῦ σώματος, εἰς μῆκος, βάθος καὶ πλάτος. ἀλλ' ἐν τῷ κατὰ φύσιν ἔχειν τὸ ζῶον συμμέτρως πάνυ διαστελλομένην εὐρήσεις τὴν ἀρτηρίαν· ἐν δὲ τῷ παρὰ φύσιν ἔχειν ἔστιν ὅπῃ τὸ μὲν ἐλλείπει, τὸ δ' ὑπερβάλλει, καθ' ἣντιναοῦν διάστασιν. ἐν τούτῳ χρή μεμνημένον σε, οἷος ἦν ὁ κατὰ φύσιν σφυγμός, καὶ εἰ μὲν τῷ πλάτει μείζων ὁ παρὰ φύσιν εὐρίσκοιτο, πλατὴν καλεῖν, εἰ δὲ τῷ μήκει, μακρὸν, εἰ δὲ τῷ βάθει, ὑψηλὸν, καὶ τοὺς ἐναντίους αὐτοῖς τοὺς ἐλάττους τοῦ κατὰ φύσιν ὀνομάζειν ἀνάλογον, στενὸν καὶ βραχὺν καὶ ταπεινόν. τῶν δὲ ἐν πάσαις ταῖς διαστάσεσιν ὁμοίως εἰς τὸ παρὰ φύσιν τρεπομένων ὁ μὲν πάντῃ μειωθεὶς μικρὸς, ὁ δὲ πάντῃ αὐξηθεὶς μέγας ὀνομάζεται. αὗται μὲν αἱ κατὰ τὸ ποσὸν τῆς διαστολῆς ἐν σφυγμῷ διαφοραί. τῶν δὲ τῆς κινήσεως ἰδίων ἢ τε ταχύτης ἐστὶ καὶ ἡ βραδύτης, ἢ μὲν ἡπειγμένη τις οὔσα κίνησις, ἢ δὲ ἐκλελυμένη.

- 8 456 κριτέον δὲ καὶ ταύτας τῷ κατὰ φύσιν παραβάλλοντας. ἐν δὲ τῷ ποιῶ τῆς προσβολῆς ἢ τε σφοδρότης καὶ ἀμυδρότης συνίστανται, βιαίως μὲν ὠθουμένης τῆς ἀφῆς ἢ σφοδρότης, ἀρρώστως δὲ ἢ ἀμυδρότης. μαλακότης δὲ καὶ σκληρότης αὐτοῦ τοῦ χιτῶνος τῆς ἀρτηρίας ποιότητές εἰσιν· ἡ μὲν μαλακότης, ὅταν οἶον σαρκωδεστέρα καὶ κατὰ τὴν προσβολὴν ἢ ἀρτηρία φαίνεται· ἡ δὲ σκληρότης, ὅταν οἶον ξηροτέρα τε καὶ βυρσωδεστέρα. συνδιαγινώσκεται μὲν οὖν εὐθύς τῇ κινήσει τῆς ἀρτηρίας καὶ ἡ τοιαύτη τῶν σφυγμῶν διαφορά. οὐκ ἔστι δὲ αὐτῆς ἰδίᾳ, καθάπερ αἱ προειρημέναι τρεῖς. ἐκείνων γὰρ ἡ μὲν τοῦ τάχους καὶ τῆς βραδύτητος κατὰ τὸ ποιὸν ἦν τῆς κινήσεως, ἡ δὲ τῆς σφοδρότητος καὶ τῆς ἀμυδρότητος κατὰ τὸ τῆς πληγῆς ποιὸν, ἡ δὲ τοῦ μεγέθους καὶ τῆς μικρότητος κατὰ τὸ ποσὸν τῆς διαστολῆς. ἡ διαστολὴ δὲ οὐκ ἄνευ κινήσεως. τὸ δὲ μαλακὸν σῶμα καὶ σκληρὸν οὐ προσδεῖται κινήσεως εἰς τὸ τοιοῦτον εἶναι. τέσσαρας οὖν ταύτας τὰς διαφορὰς τῶν σφυγμῶν κατὰ τὴν πληγὴν εὐρήσεις. Πέμπτην δὲ ἄλλην κατὰ τὸ τῶν πληγῶν διάλειμμα.
- 8 457 καλεῖν γὰρ ἔθος οὕτω τοῖς ἰατροῖς τὸν μεταξὺ δύο πληγῶν χρόνον, ἐν ᾧ διαστέλλεται ἢ ἀρτηρία καὶ συστέλλεται. καὶ προσήκειν ἡγοῦμαι τοῖς εἰσαγομένος γυμνάσασθαι, πρῶτον μὲν, ὡς ἐπ’ ἀναισθήτου τῆς συστολῆς. καλεῖσθω μοι τὸ μὲν τι πληγὴ, τὸ δὲ διάλειμμα· πληγὴ μὲν ἢ ἀπὸ τῆς ἀρτηρίας κινουμένης προσβολῇ τῇ ἀφῇ γιγνομένη· διάλειμμα δὲ ἢ μεταξὺ δυοῖν πληγῶν ἡσυχία, καθ’ ἣν ὁ πυκνὸς καὶ ἀραιὸς καὶ μέσος ἀμφοῖν, ἐφ’ ᾧ περ οἱ κατὰ φύσιν συνίστανται σφυγμοί. γνωριεῖς δὲ καὶ τούτους τῷ ποσῷ τοῦ χρόνου. πυκνὸς μὲν γὰρ ἔστιν, ὅταν βραχὺς ὁ τῆς ἡσυχίας ἢ χρόνος· ἀραιὸς δὲ, ὅταν πολὺς. ἡσυχίαν δὲ λέγειν, ἢ διάλειμμα πληγῶν, ἢ συστολὴν, οὐ διοίσει. Ὁμαλότης δὲ καὶ ἀνωμαλία γίνεται κατὰ πάσας τὰς εἰρημένους διαφορὰς. ἡ γὰρ ἐφεξῆς ἰσότης τούτων ὀμαλότης ἐστὶ· οἶον ὅταν τὸ μέγεθος τῶν ἐφεξῆς ἴσον ᾦ, λέγοιτ’ ἂν ὀμαλὸς εἶναι κατὰ τὸ μέγεθος ὁ σφυγμὸς· καὶ εἰ τὸ τάχος ἴσον, ὀμαλὸς κατὰ τὸ τάχος. ὡσαύτως δὲ καὶ εἰ κατὰ σφοδρότητα καὶ πυκνότητα καὶ ἀμυδρότητα. ἢ δὲ ἀνωμαλία διαφθορὰ τῆς ἰσότητός ἐστι, καθ’ ἣν ἂν τύχη διαφορὰν τῶν σφυγμῶν συνισταμένη.
- 8 458 ἔσται γὰρ ὁ μὲν τις κατὰ τὸ μέγεθος ἀνώμαλος, ὁ δὲ τις κατὰ τὸ τάχος, ὁ δὲ κατὰ σφοδρότητα καὶ ἀμυδρότητα καὶ πυκνότητα, καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως. Ἔστι δὲ ὅτε καὶ διὰ τινος τάξεως ἀριθμοῦ πληγῶν ὠρισμένου τοῖς ἴσοις σφυγμοῖς εἷς ἄνισος παρεμπίπτει· καὶ τοῦτο γίνεται πολυειδῶς. καὶ γὰρ τρισὶν ἴσοις ὁ τέταρτος ἄνισος ἔπεται, καὶ τοῦτο ἐφεξῆς ἀεὶ, ἢ τέτρασιν ὁ πέμπτος. καὶ κατὰ πᾶν ἄλλο πλῆθος ὡσαύτως. καὶ γὰρ πέντε πολλάκις ἴσοις ὁ ἕκτος ἄνισος ἔπεται, καὶ πάλιν ἕξ ἴσοις ὁ ἑβδόμος οὐκ ἴσος. ἡ μὲν οὖν ἰσότης ἐν τοῖς τοιοῦτοις οὐκέτι σώζεται· καὶ διὰ τοῦτο ἀνώμαλος ὁ σφυγμὸς γίνεται, τάξις μέντοι τις σώζεται, καὶ διὰ τοῦτο τεταγμένος ἐστὶ. δι’ ἴσου γὰρ ἀεὶ πλήθους τοῖς ἴσοις σφυγμοῖς εἷς ἄνισος παρεμπίπτων τὴν ἰσότητα διαφθείρει· ἢ γ’ οὖν κατὰ τὰς περιόδους ἀναλογία φυλάττει τινὰ τάξιν. ἂν δ’ ὅλως μηδεμία σώζηται περίσος, ἄτακτος ὁ τοιοῦτος καλεῖται. Γίνεται δὲ καὶ καθ’ ἓνα σφυγμὸν ἀνωμαλία, περὶ τε τὰ μέρη τῆς ἀρτηρίας διαφερόντως ἔχοντα πρὸς ἄλληλα, θέσει τε καὶ κινήσει, καὶ παρὰ τὴν ἐνὸς ἐκάστου σφυγμοῦ καθ’ αὐτὸ κίνησιν.
- 8 459 ἡ μὲν οὖν ἐν τῇ θέσει τῶν μορίων ἀνωμαλία συνίσταται παρὰ τὸ ἄνω καὶ κάτω, καὶ πρὸς ὧ καὶ ὀπίσω, καὶ δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ μετῆχθαι δοκεῖν τὴν ἀρτηρίαν· ἐν δὲ τῇ κινήσει θάπτον, ἢ βραδύτερον, ἢ πρωϊαίτερον, ἢ ὀψιαίτερον, ἢ σφοδρότερον, ἢ ἀμυδρότερον, ἢ ἐπὶ πλείονα χρόνον, ἢ ἐλάσσονα, ἢ ἀεὶ, ἢ οὐδ’ ὅλως κινουμένων. καθ’ ἕκαστον δὲ μέρος ἐν μὲν τῷ διακεκόφθαι σαφῶς, ἐξ ὧν ἔστι καὶ ὁ δορκαδίζων· ὡσαύτως δὲ καὶ ἐν τῷ παλινδρομεῖν, ἐξ ὧν ἔστι καὶ ὁ δίκροτος. ἐν δὲ τῷ τῆς κινήσεως οὐκ ἰσοταχεῖ, ὅταν ἀρχομένη μὲν ὠκυτέρα, τελευτῶσα δὲ βραδυτέρα, καὶ ἀνάπαλιν ἀρχομένη μὲν βραδυτέρα, τελευτῶσα δὲ ὠκυτέρα, καὶ κατὰ σφοδρότητα καὶ ἀμυδρότητα καὶ μικρότητα καὶ μέγεθος ὡσαύτως, οὐκ εἰς δύο μόνους

χρόνους τῆς κινήσεως μεριζομένης, ἀλλὰ καὶ εἰς πλείονας, ἐφ' ὅσον ἂν αἰσθήσῃ διαγνωστόν. αὐταὶ μὲν οὖν αἱ ἀπλαῖ καὶ καθ' ἓνα σφυγμὸν ἀνωμαλῖαι. Σύνθετοι δὲ καθ' ὅσον ἂν δυνατόν ᾗ ἄλλην ἄλλην, καὶ μίαν μιᾷ, καὶ μίαν πλείοσι, καὶ πολλὰς πολλαῖς μίγνυσθαι.

8 460 καὶ τινες αὐτῶν ἰδίου τετυχήκασιν ὀνόματος. ὥσπερ καὶ ὁ σκωληκίζων καὶ ὁ μυρμηκίζων καὶ ὁ ἐκτικὸς ὁ μὲν σκωληκίζων, ὅταν οἶονεῖ ἔρποντος τὴν ἀρτηρίαν σκώληκος ἔμφασις γίγνηται κυματωδῶς ἐγειρομένου, καὶ μὴ καθ' ἓνα χρόνον ὅλης διαστελλομένης τῆς ἀρτηρίας εἰ μὲν οὖν σὺν μικρότητι διαστολῆς τοῦτο γίγνοιτο, σκωληκίζων καλεῖται· εἰ δὲ σὺν μεγέθει, κυματώδης ἀπλῶς. δῆλον δὲ ὅτι καὶ ἀμυδρὸς καὶ πυκνὸς ἐστὶν ὁ σκωληκίζων. ὁ δ' εἰς ἐσχάτην καταπεπτωκὼς ἀμυδρότητα καὶ πυκνότητα καὶ μικρότητα μυρμηκίζων καλεῖται, ταχὺς μὲν εἶναι δοκῶν, οὐκ ὦν δὲ ταχύς. ἐκτικὸς δὲ, ὥσπερ πυρετὸς, οὕτως καὶ σφυγμὸς καλεῖται, ὁ μηδεμίαν τροπὴν μεγάλην ποιούμενος, ἀλλ' αἰεὶ παραπλήσιος μένων, συμπλεκόμενός τε καὶ μηδέποτε λυόμενος ὅλης τῆς ἔξεως τετραμμένης νοσῶδῶς, ἐν τοῖς τοιούτοις πυρετοῖς τε καὶ σφυγμοῖς. ταῦτά μοι ἀρκεῖν δοκεῖ περὶ τῆς τῶν σφυγμῶν διαφορᾶς τοῖς εἰσαγομένοις εἰρησθαι. εἰ γάρ τις ἐπὶ τὸ ἀκριβέστερον αὐτὸ ἔρχεσθαι βούλοιτο, βιβλίον ὅλον ἔχει περὶ τῆς τῶν σφυγμῶν διαφορᾶς ὑφ' ἡμῶν γεγραμμένον.

8 461 οὐκ οὐτε περὶ πλήρους καὶ κενοῦ σφυγμοῦ νῦν λέγειν ἀναγκαῖον, οὔτε περὶ ῥυθμῶν, ἐν ἐκείνῳ γὰρ εἴρηται ἀκριβῶς περὶ αὐτῶν, καὶ ἔστιν ἀσαφέστερος ὁ λόγος τοῖς εἰσαγομένοις. ἀναλαβόντες οὖν ἐν κεφαλαίῳ τὰ προειρημένα, τῶν ἐφεξῆς ἐχώμεθα. μέγας τοίνυν ἐστὶ σφυγμὸς ὁ κατὰ μῆκος καὶ πλάτος καὶ βάθος τῆς ἀρτηρίας ἐπὶ πολὺ διῴσταμένης γινόμενος, μακρὸς δὲ ὁ κατὰ μῆκος μόνον, πλατὺς ὁ κατὰ πλάτος, καὶ ὑψηλὸς ὁ κατὰ βάθος. σφοδρὸς δὲ σφυγμὸς ἐστὶν ὁ πλήττων εὐρώστως τὴν ἀφῆν· μαλακὸς δὲ, ἐφ' οὗ ὁ χιτῶν τῆς ἀρτηρίας ἀπαλὸς ᾗ καὶ ταχὺς μὲν ὁ ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ διαστελλομένης τῆς ἀρτηρίας γινόμενος· πυκνὸς δὲ ὁ δι' ὀλίγου· καὶ ὁμαλὸς μὲν ὁ ἐφεξῆς ἴσος· τεταγμένος δὲ ὁ κατὰ περίοδον ἴσος· ὁ δὲ κατὰ μίαν πληγὴν ἄνιστος ἀνώμαλος λέγεται κατὰ μίαν πληγὴν. εἶεν δ' ἂν σαφεῖς καὶ οἱ ἐναντίοι αὐτῶν μικρὸς καὶ βραχὺς καὶ στενὸς καὶ ταπεινὸς καὶ ἀμυδρὸς καὶ σκληρὸς καὶ βραδὺς καὶ ἀραιὸς καὶ ἀνώμαλος καὶ ἄτακτος. οὐκ ἄδηλον δὲ καὶ ὅτι τῶν μὲν ἄλλων ἐναντίων ἐστὶν ἐκάστου μέσος· ὁμαλοῦ δὲ καὶ ἀνωμάλου μέσος οὐδεὶς ἐστὶν, οὐδὲ τεταγμένου καὶ ἀτάκτου.

8 462 καὶ ὅτι τῶν μὲν ἄλλων ἀπάντων οἱ μέσοι κατὰ φύσιν, ἐν τούτοις δὲ ὁ μὲν ὁμαλὸς κατὰ φύσιν μόνος, οἱ ἄλλοι οὐ κατὰ φύσιν, ὃ τε ἀνώμαλος καὶ ἄτακτος. Ἐπεὶ δὲ πολυειδῶς οἱ σφυγμοὶ τρέπεσθαι πεφύκασιν, οὐδὲν γὰρ εὖροις, ὥς ἔπος εἰπεῖν, αἴτιον, ὃ μὴ καὶ τούτους τρέπει, δοκεῖ μοι τριττὴν αὐτῶν τῆς τροπῆς τὴν ἀνωτάτω διαφορὰν ποιησάμενον οὕτως ὑπὲρ ἐκάστης ἰδίᾳ κατὰ μέρος εἰπεῖν. πρώτη μὲν οὖν ἡ κατὰ φύσιν αὐτῶν ἐστὶ τροπὴ. δευτέρα δὲ ἡ οὐ κατὰ φύσιν μὲν, οὐ μὴν ἤδη παρὰ φύσιν. τρίτη δὲ ἡ παρὰ φύσιν. ἐπιγίνονται δ' αὐταὶ πᾶσαι ταῖς φυσικαῖς διαφοραῖς· ἄλλω γὰρ ἄλλως αἱ ἀρτηρίαι φύσει κινουνται· καὶ χρὴ πρώτας ταύτας ἐπίστασθαι τὸν μέλλοντα γνωρίζειν ὑπὸ τίνος αἰτίου καὶ μέχρι πόσου τετράφθαι συμβέβηκε τὸν σφυγμὸν· ἀλλὰ τὸ μὲν ἴδιον ἐκάστου ἀκριβῶς ἂν τις πειραθεῖς μάθοι. καὶ δεῖ πολλάκις ἦφθαι τῆς ἀρτηρίας, μάλιστα μὲν ὑγιαίνοντος ἀμέμπτως καὶ ἐν ἡσυχίᾳ πάσης σφοδρᾶς κινήσεως, ἥδη δὲ καὶ ἐν ταῖς ἄλλαις διαθέσεσιν.

8 463 ἐπεὶ δὲ πάντων οὐκ ἐνδέχεται δι' ἐμπειρίας ἐληλυθέναι, πολλοὶ γὰρ ἤδη πολλάκις ἐδεήθησαν ἰατρῶν οἷς ὑγιαίνοντες οὐκ ἐνέτυχον, ἄριστον δὲ κἀναναῦθα πλεῖον ἰδιώτου τὸν τεχνίτην ἔχειν. ἔχει δ' ἂν πλεόν, ἐπιστήμην πορισάμενος τῶν τοῖς πολλοῖς ὁμοίως ὑπαρχόντων. ἔστι δὲ τις, ὥς τύπῳ φάναι, κοινὴ φύσις ἀνδρῶν, καὶ ἄλλη γυναικῶν, καὶ ὅσοι θερμότερόν εἰσι κεκραμένοι καὶ ὅσοι ψυχρότερον. καὶ τούτων ἐκατέρων κοινὴ φύσις, καὶ τῶν ἰσχνῶν πάντων κοινὴ καὶ τῶν παχέων ὡσαύτως κοινὴ. καὶ σπάνιον ἐν ἐκάστη τῶν προειρημένων κοινοτήτων τὸ μὴ τοῖς πολλοῖς ἐοικός. ὥστε καὶ τὸ ἀμαρτάνειν τοῦ ἀληθοῦς

ἐστὶ σπάνιον τῷ τὸ κοινὸν ἀκριβῶς ἐπισταμένῳ. Ἄνδρες μὲν γυναικῶν ὡς ἐπίπαν μείζονα πολλῷ καὶ σφοδρότερον ὡσαύτως πολλῷ καὶ βραδύτερον ὀλίγῳ καὶ ἀραιότερον ἱκανῶς ἔχουσι τὸν σφυγμὸν. Οἱ δὲ φύσει θερμότεροι μείζονα μὲν καὶ ὠκύτερον καὶ πυκνότερον πολλῷ, σφοδρότερον δὲ οὐ πολλῷ. Οἱ δ' ἰσχνότεροι φύσει μείζονα μὲν, καὶ ἀραιότερον πολλῷ, σφοδρότερον δὲ οὐ πολλῷ.

8 464 φύσει μὲν οὖν οὕτως διαφέρουσι. Τρέπονται δὲ κατὰ μὲν τὰς ἡλικίας ὡδί πως. ὁ μὲν τοῦ νεογενοῦς παιδίου σφυγμὸς πυκνότερος· ὁ δὲ τοῦ γέροντος ἀραιότερος· οἱ δ' ἐν τῷ μεταξύ πάντες ἀνάλογον, ἐφ' ὅσον ἂν ἡ παιδίου ἢ γέροντος ἐγγύτεροι τυγχάνωσιν ὄντες. ὡσαύτως ταχύτατος μὲν ὁ τοῦ παιδίου, βραδύτερος δὲ ὁ τοῦ γέροντος· οἱ δὲ τῶν ἄλλων ἡλικιῶν μεταξύ. πολλῷ δὲ μείζων ἢ κατὰ τὴν ἀραιότητα διαφορὰ γέροντος πρὸς παιδίον τῆς κατὰ τὸ τάχος. ἐν δὲ τῇ κατὰ μέγεθος καὶ σφοδρότητα διαφορᾷ μέγιστος μὲν ἐν ἡλικίαις ὁ τῶν ἀκμαζόντων, μικρότατος δὲ ὁ τῶν γερόντων, μέσος δὲ αὐτῶν βραχὺ μείζων ὁ τῶν παιδίων. καὶ σφοδρότατος μὲν ὁ τῶν ἀκμαζόντων, ἀμυδροτάτος δὲ ὁ τῶν γερόντων, μέσος δὲ αὐτῶν ὁ τῶν παιδίων. οὕτως μὲν ἐν ταῖς ἡλικίαις οἱ σφυγμοί. Κατὰ δὲ τὰς ὥρας τοῦ μὲν ἥρος τὰ μέσα μεγίστους καὶ σφοδροτάτους, ὡς ἐν ὥραις, τάχει δὲ καὶ πυκνότητι συμμέτρους.

8 465 ὡσαύτως δὲ καὶ τοῦ φθινοπώρου τὰ μέσα. προῖδον δὲ τὸ ἔαρ ἀφαιρεῖται τοῦ μεγέθους καὶ τῆς σφοδρότητος, προστίθῃσι δὲ τῷ τάχει καὶ τῇ πυκνότητι. καὶ τέλος ἡνίκα ἂν ἐπιλάβῃ τὸ θέρος, ἀμυδροὶ καὶ μικροὶ καὶ ταχεῖς καὶ πυκνοὶ γίνονται. τὸ δὲ φθινόπωρον προῖδον ἀπάντων ἀφαιρεῖ, μεγέθους, σφοδρότητος, τάχους, πυκνότητος, ὥστε καὶ τοῦ χειμῶνος ἐπελθόντος, εἰς μικρότητα καὶ ἀμυδρότητα καὶ βραδύτητα καὶ ἀραιότητα τετράφθαι. ἔοικε δὲ τὰ μὲν πρῶτα τοῦ ἥρος τοῖς ὑστάτοις τοῦ φθινοπώρου, τὰ δὲ ὑστάτα τοῖς πρώτοις, καὶ τὰ μὲν πρῶτα τοῦ θέρους τοῖς ὑστάτοις τοῦ θέρους, καὶ τὰ πρῶτα τοῦ χειμῶνος τοῖς ὑστάτοις τοῦ χειμῶνος. ὥστε ὅσα θέρους μέσου καὶ μέσου χειμῶνος ἴσον ἐφ' ἑκάτερα ἀφέστηκεν, ὁμοίως τρέπει. μέσον δὲ θέρους πῇ μὲν ὡσαύτως ἐστὶ, πῇ δὲ ἐναντίως ἔχει μέσῳ χειμῶνι, μικροὶ μὲν γὰρ καὶ ἀμυδροὶ καθ' ἑκάτερον. ὠκεῖς δὲ καὶ πυκνοὶ θέρους καὶ βραδεῖς καὶ ἀραιοὶ χειμῶνος, οὐ μὴν οὕτω μικροὶ θέρους, ὡς χειμῶνος, ἀλλ' ἦττον θέρους, οὐδ' οὕτως ἀμυδροὶ χειμῶνος, ὡς θέρους, ἀλλ' ἦττον χειμῶνος.

8 466 αὗται μὲν οὖν αἱ κατὰ τὰς ὥρας τῶν σφυγμῶν τροπαί. Περὶ δὲ τὰς χώρας ὡσαύτως ταῖς ὥραις. ἐν μὲν ταῖς ἄγαν θερμαῖς οἱοὶ μέσου θέρους. ἐν δὲ ταῖς ἄγαν ψυχραῖς οἱοὶ μέσου χειμῶνος. ἐν δὲ ταῖς εὐκράτοις οἱοὶ μέσου τοῦ ἥρος. ἀνάλογον δὲ καὶ ταῖς μεταξύ. καὶ τῶν ἄλλων δὲ καταστάσεων τοῦ περιέχοντος ἡμᾶς ἀέρος αἱ μὲν θερμαὶ ταῖς θερμαῖς ὥραις, αἱ δὲ ψυχραὶ ταῖς ψυχραῖς, αἱ δὲ μέσαι ταῖς μέσαις τοῦ ἥρος ἐοίκασιν. Ἐν δὲ τῷ κύειν οἱ σφυγμοὶ μείζονες καὶ πυκνότεροι καὶ ὠκύτεροι γίνονται· τὰ δὲ ἄλλα κατὰ φύσιν φυλάττουσιν. Εἶεν δ' ἂν, εἴπερ τι καὶ ἄλλο, καὶ ὕπνοι κατὰ φύσιν. τρέπουσι δὲ καὶ οὗτοι τοὺς σφυγμοὺς, ἀρχόμενοι μὲν μικροτέρους καὶ βραδυτέρους καὶ ἀραιότερους καὶ ἀμυδροτέρους ἀπεργαζόμενοι, προϊόντες δὲ βραδύτητα μὲν ἐπιτείνουσι καὶ ἀραιότητα, καὶ μάλιστα κατὰ τροφήν. μείζους δὲ γίνονται καὶ σφοδρότεροι. χρονίσαντες δὲ πάλιν τρέπονται εἰς ἀμυδρότητα καὶ μικρότητα· φυλάττουσι δὲ βραδύτητα καὶ ἀραιότητα. Τῶν δ' ἐξ ὕπνου μεταπεπτωκῶτων εἰς ἐγρήγορσιν ἐν μὲν τῷ παραχρήμα μεγάλοι καὶ σφοδροὶ καὶ ταχεῖς καὶ πυκνοὶ καὶ τινα κλόνον ἔχοντες.

8 467 μετ' ὀλίγον δὲ εἰς συμμετρίαν ἔρχονται. Αἱ δ' ἐπὶ κτήτοι σχέσεις τοῦ σώματος ὁμοίως ταῖς φυσικαῖς τρέπουσι τοὺς σφυγμούς. ὁ μὲν γὰρ ἰσχνὸς φύσει, γενόμενος εὐσαρκος, ἀνάλογον τῷ τοιούτῳ φύσει τὸν σφυγμὸν ἔχει. ὁ δὲ εὐσαρκος, ἰσχνὸς γενόμενος, τοῖς ἰσχυοῖς φύσει παραπλήσιον ἔχει τὸν σφυγμὸν. δῆλον δὲ ὅτι χωρὶς τοῦ τὴν δύναμιν ὑπαλλάττεσθαι, τὴν κατ' ἰσχνότητα καὶ εὐσαρκίαν διαφορὰν ἐξετάζειν χρή· καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὡσαύτως, ὥστε καθ' ἐν μόνον, ὑπὲρ οὗ τὸν λόγον ἐκάστοτε ποιούμεθα, τὴν τροπὴν γεγονέναι. ἅπερ δ' ἐπὶ τῶν

εὐσάρκων εἴρηται, ταῦτα καὶ ἐπὶ τῶν παχέων εἰρῆσθαι δοκεῖν χρή, ἐπιτεταμένα μᾶλλον. Καὶ αἱ κράσεις δὲ τοῦ σώματος αἱ ἐπίκτητοι ταῖς φυσικαῖς κράσεσιν ἀνάλογον τρέπουσι τοὺς σφυγμούς. Ἐξῆς δὲ καιρὸς ἂν εἴη λέγειν τὰς ἄλλας τροπὰς τὰς ἐπὶ τοῖς οὐ φύσει γινομένας αἰτίοις. γυμνάσια κατ' ἀρχὰς μὲν, καὶ μέχρι τοῦ μετρίου, σφοδροτέρους τε καὶ μεγάλους καὶ ταχεῖς καὶ πυκνοὺς τοὺς σφυγμούς ἀπεργάζονται.

8 468 πολλά δὲ καὶ ὑπὲρ τὴν δύναμιν τοῦ πονοῦντος, μικροὺς καὶ ἀμυδροὺς καὶ ταχεῖς καὶ πυκνοτάτους ἐσχάτως. ὑπερβαλλόντως δ' ἄμετρα, ὥστε μόλις ἔτι κινεῖσθαι δύνασθαι, καὶ διὰ μακρῶν ἀναπαύσεων, ἢ μηδόλως· ἀλλ' ἱκανῶς ἐκλύεσθαι, πάνυ μικροὺς καὶ ἀμυδροὺς καὶ βραδεῖς καὶ ἀραιοὺς ἐργάζεται τοὺς σφυγμούς. εἰ δὲ εἰς διάλυσιν τῆς δυνάμεως καταστρέφοι, τοὺς ἐκείνης ἰδίους. εἰρήσεται δὲ μικρὸν ὕστερον, ὁποίους διαλυομένη δύναμις ἐργάζεται σφυγμούς. Λουτρὰ δὲ θερμὰ μὲν μεγάλους καὶ ταχεῖς καὶ πυκνοὺς καὶ σφοδρούς, ἔστ' ἂν εἴη σύμμετρα. τὰ δὲ ἄμετρα, μικροὺς καὶ ἀμυδροὺς, ὡκεῖς δ' ἔτι, καὶ πυκνοὺς. εἰ δ' ἐν τούτῳ μὴ παύσαιντο, μικροὺς καὶ βραδεῖς καὶ ἀραιοὺς καὶ ἀμυδροὺς. Λουτρὰ δὲ ψυχρὰ παραχρῆμα μὲν μικροὺς καὶ βραδεῖς καὶ ἀραιοὺς καὶ ἀραιότερους, εἰς ὕστερον δὲ οἷον ἂν τι καὶ τύχη ἐργασάμενα. πάντως γὰρ ἢ νάρκωσιν, ἢ ῥῶσιν. ναρκώσαντα μὲν οὖν καὶ καταψύξαντα μικροὺς καὶ ἀμυδροὺς καὶ βραδεῖς καὶ ἀραιοὺς, ἐκθερμήναντα δὲ καὶ ῥώσαντα μεγάλους μὲν καὶ σφοδρούς, τάχει δὲ καὶ πυκνότητι συμμέτρους.

8 469 Σιτία πολλά μὲν, ὥστε βαρῦναι τὴν δύναμιν, ἀνωμάλους τε καὶ ἀτάκτους τοὺς σφυγμούς ἐργάζεται. Ἀρχιγένης δέ φησιν, ὡκυτέρους πλέον καὶ πυκνοτέρους. τὰ δὲ σύμμετρα μεγάλους καὶ σφοδρούς καὶ ταχεῖς καὶ πυκνοὺς. τὰ δὲ ἐλάττονα, ὥστε μὴ τρέφειν αὐτάρκως, οὐχ ὁμοίως τοῖς συμμέτροις, ἀλλ' ἐλάττονα τὴν τροπὴν ἐργάζεται, καὶ μέχρι χρόνου βραχέος. Οἶνος τὰ μὲν ἄλλα παραπλησίως σιτίοις τρέπει τοὺς σφυγμούς, διαφέρει δὲ τῷ παραχρῆμα τὴν τροπὴν ἐργάζεσθαι καὶ τῷ προτέραν παύεσθαι τὴν ἀπὸ οἴνου τῆς ἀπὸ τῶν σιτίων, καὶ τῷ τὸ τάχος πλέον αὔξειν, καὶ τὸ μέγεθος, ἢ περ τὴν σφοδρότητα καὶ τὴν πυκνότητα. σχεδὸν γὰρ ὅσῳ σφοδρότεραν τε καὶ διαρκεστέραν τὴν ἰσχὺν τοῦ σώματος ἢ σύμμετρος τροφή παρέχει, τοσούτῳ τὸ μέγεθος ὁ οἶνος ἐξαίρει. Ὑδὼρ ἀπάντων τῶν προσφερομένων βραχυτάτην τροπὴν ἐργάζεται, πλὴν ἀνάλογον σιτίοις, καὶ τοῦτο τρέπει.

8 470 Τὰ δὲ ἄλλα πάντα, καθ' ὅσον ἂν ἢ τρέφειν, ἢ θερμαίνειν, ἢ ψύχειν δύνηται, κατὰ τοσοῦτον καὶ τὴν τῶν ἀρτηριῶν κίνησιν μεταβάλλει. οὕτω μὲν ἐπὶ τοῖς οὐ φύσει καλουμένοις αἰτίοις οἱ σφυγμοὶ τρέπονται. Τὰς δὲ ἐπὶ τοῖς παρὰ φύσιν αἰτίοις τροπὰς ἐφεξῆς λέγωμεν, ὑπομνήσαντες πρότερον ὅσα τῇ τοῦ λόγου κοινωνίᾳ συνεγράφη τῶν παρὰ φύσιν. καταστάσεις οὖν ἄερος καὶ πλῆθος σιτίων, ὥστε βαρῦναι τὴν δύναμιν καὶ γυμνασίων καὶ λουτρῶν καὶ ὕπνων ἄμετρία παρὰ φύσιν, αἱ γὰρ κατὰ ποσὸν ὑπερβολαὶ τῶν κατὰ φύσιν καὶ τῶν οὐ φύσει λεγομένων αἰτίων εἰς τὸ παρὰ φύσιν μεθίστανται. τῶν δὲ οὐ μόνον τῷ ποσῷ παρὰ φύσιν, ἀλλὰ καὶ τῷ γένει, τὸ μὲν πλῆθος ἄπειρον, καὶ διὰ τοῦτο ἀπερίληπτον. ἢ δὲ τέχνη κἂν τούτοις συνίσταται καθ' ὅσον ἐνδέχεται γένεσί τε καὶ εἵδεσιν ὠρισμένοις μετροῦσα τὸ ἄπειρον. ἕκαστον γὰρ τῶν παρὰ φύσιν αἰτίων οὐκ ἂν τις ἄπο τρόπου φαίη τὸ μὲν οἷον λύειν τε καὶ σκεδαννύειν τὴν ζωτικὴν δύναμιν, τὸ δὲ οἷον θλίβειν τε καὶ βαρύνειν.

8 471 λύεται μὲν οὖν ἡ δύναμις τροφῆς ἀπορία, καὶ νοσημάτων κακοηθεία, καὶ ψυχικῶν παθῶν ἰσχύϊ, καὶ ἀλγημάτων σφοδρότησιν, ἢ μήκεσι, καὶ κενώσεσιν ἀμέτροις. βαρύνεται δὲ ὑπὸ τε πλήθους ὕλης καὶ ὑπὸ τῶν ἐν τοῖς ὀργάνοις παθῶν, οἷον φλεγμονῶν καὶ σκίρρων καὶ ὄγκων καὶ ἀποστάσεων καὶ φθορῶν πολυειδῶν. ἢ μὲν οὖν λυομένη δύναμις μικρὸν καὶ ἀμυδρὸν καὶ πυκνὸν ἄγαν ἐργάζεται τὸν σφυγμὸν, ἢ δὲ θλιβομένη τε καὶ οἷον βαρυνομένη εἰς ἀνωμαλίαν τε καὶ ἀταξίαν τρέπει τοὺς σφυγμούς τὴν τε ἄλλην ἅπασαν καὶ τὴν κατὰ σφοδρότητα καὶ μέγεθος. αὗται γὰρ ἴδιαι μάλιστα θλιβομένης δυνάμεως ἀνωμαλῖαι, καὶ τῆς μὲν μεγάλως

βαρυνομένης ἐπὶ πλείοσι διαφοραῖς, τῆς δ' ἐπ' ὀλίγον ἐν ὀλίγαις, καὶ πλείονες μὲν οἱ μεγάλοι σφυγμοὶ τῶν σμικρῶν καὶ οἱ σφοδροὶ τῶν ἀμυδρῶν ἐπὶ μικρᾷ τῇ βλάβῃ. τὸ δ' ἐναντίον ἐν τῇ μεγάλῃ. καὶ ἀπόλλυνται δέ τινες ὅλαι κινήσεις, καὶ παρεμπίπτουσιν ἐν ταῖς τοιαύταις διαθέσεσιν. ἀλλ' αἱ μὲν παρεμπίπτουσαι μικροτέραν τὴν βλάβην, αἱ δὲ ἀπολλύμεναι μείζονα δηλοῦσιν.

8 472 αὗται μὲν αἱ κοιναὶ τροπαὶ πάσης λύσεώς τε καὶ θλίψεως· τὸ δὲ ἴδιον ἐκάστη προσλαμβάνει παρὰ τὴν ποιήσασαν αἰτίαν. τῆς μὲν οὖν ὑπ' ἐνδείας λυομένης δυνάμεως ἡ τροπὴ τῶν σφυγμῶν, κατ' ἀρχὰς μὲν εἰς ἀμυδρότητα καὶ μικρότητα καὶ τάχος καὶ πυκνότητα γίγνεται, μεσοῦσης δὲ εἰς ἀμυδρότητα καὶ μικρότητα καὶ βραδύτητα καὶ ἀραιότητα, τελευτώσης δὲ εἰς ἐσχάτην μικρότητα καὶ ἀμυδρότητα καὶ πυκνότητα καὶ τάχους ψευδῇ φαντασίαν. οὗτός ἐστιν ὁ μυρμηκίζων καλούμενος. ὁ δὲ σκωληκίζων σφυγμὸς γίνεται μὲν καὶ αὐτὸς λυομένης ἤδη τῆς δυνάμεως, ἀλλ' ἐπ' ὀλίγον ἀντεχούσης ἔτι. καὶ διαφέρει τοῦ μυρμηκίζοντος τῷ μηκέθ' ὁμοίως εἰς ἐσχάτην ἀμυδρότητα καὶ μικρότητα συνεστάλθαι, καὶ φανερόν ἔχειν τὴν κατὰ μίαν πληγὴν ἀνωμαλίαν, τὴν περὶ τὸ πρωϊαίτερον, ἢ ὀψιαίτερον τῶν μερῶν ἀρχομένων κινεῖσθαι γιγνομένην. ὅθεν ἦττον βραδύς, ἢ μικρός ἐστι. ἔσθ' ὅτε δὲ οὐδ' ὅλως βραδύς. διόπερ καὶ ἥκιστα μοχθηρός ἐστι. αἱ μὲν οὖν ὑπὸ τῶν ὀλεθρίων καὶ ὀξέων πυρετῶν γιγνόμεναι συγκοπαὶ τὸν σκωληκίζοντα σφυγμὸν οὐκ ἴσχουσι, ταῖς δὲ ἄλλαις λύσεσι τῆς δυνάμεως ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ μὲν οἱ σκωληκίζοντες ἔπονται, καὶ τούτων μάλιστα ταῖς χωρὶς πυρετῶν γινομέναις, ἢ μετὰ μικρῶν πάνυ.

8 473 ταῦτ' ἄρα καρδιακαῖς μὲν συγκοπαῖς οἱ μυρμηκίζοντες, χολέραις δὲ καὶ ἰσχυροῖς ρεύμασι κοιλίας, καὶ αἱμορραγίαις, καὶ γυναικείῳ ῥῶ, καὶ πᾶσι τοῖς ὀξέως κενωτικοῖς πάθεσιν ἐπιπλείστον μὲν οἱ σκωληκίζοντες, ἐν ἐσχάτοις δὲ οἱ μυρμηκίζοντες ἔπονται. ὅταν δὲ χωρὶς πυρετῶν ταῦτα συμπίπτῃ, τότε δὴ καὶ μᾶλλον εὐρήσεις τὸν σκωληκίζοντα σφυγμὸν, σαφῇ τε ἅμα καὶ μέχρι πλείστου παραμένοντα. τοιαῦται μὲν αἱ κοινόταται τῶν παρὰ φύσιν αἰτίων τροπαί. Καὶ κατ' εἶδος δὲ αὐτὰς ἐξῆς ἐροῦμεν. Θυμοῦ μὲν ὑψηλός ἐστιν ὁ σφυγμὸς καὶ μέγας καὶ σφοδρὸς καὶ ταχύς καὶ πυκνός. Ἡδονῆς δὲ μέγας καὶ ἀραιός, οὐ μὴν σφοδρότητί γε διάφορος. Λύπης δὲ σμικρὸς καὶ βραδύς καὶ ἀμυδρὸς καὶ ἀραιός. Φόβου δὲ τοῦ μὲν ὑπογίου καὶ σφοδροῦ ταχύς καὶ κλονώδης καὶ ἄτακτος καὶ ἀνώμαλος, τοῦ δὲ ἤδη κεχρονισμένου οἷος ὁ τῆς λύπης.

8 474 ἅπασι δὲ τούτοις εἰς μακρὸν χρονίζουσιν, ἢ σφοδροῖς ἅγαν γενομένοις, οἷοι διαλυομένης δυνάμεως ἔπονται σφυγμοί. καὶ γὰρ καὶ λύει τὴν δύναμιν ἅπαντα ταῦτα, συντόμως μὲν ὅσα ἰσχυρὰ, χρονίως δὲ ὅσα ἐναντία. Ἀληγῆμα δὲ τὸ τρέπον τοὺς σφυγμοὺς, τρέπει δὲ ἢ τὸ ἰσχυρὸν, ἢ τὸ ἐν μορίοις κυρίοις, ὥσπερ καὶ ἡ φλεγμονή, μικρὸν μὲν ὂν ἔτι καὶ ἀρχόμενον μείζονα καὶ σφοδρότερον καὶ ὠκύτερον καὶ πυκνότερον τὸν σφυγμὸν ἐργάζεται, αὐξηθὲν δὲ καὶ ἰσχυρὸν πάνυ γενόμενον, ὡς ἀδικεῖν ἤδη τὸν ζωτικὸν τόνον, μικρότερον καὶ ἀμυδρότερον καὶ ταχὺν καὶ πυκνόν. καὶ ὅσῳ ἂν ἐγchronίζῃ μᾶλλον ἢ σφοδρότερον γίνηται, τῶν εἰρημένων ἕκαστον ἐπιτείνεται. τὸ δὲ ἤδη διαλῦον τὴν δύναμιν εἰς ἀμυδρότητα καὶ μικρότητα καὶ τάχους ψευδῇ φαντασίαν, καὶ ὑπερβάλλουσαν πυκνότητα τὴν τροπὴν ἐργάζεται. Φλεγμονῆς σφυγμὸς ὁ μὲν κοινὸς ἀπάσης οἷον ἐμπρίων ἐστίν, ὡς δοκεῖν τὸ μὲν τι διεστάλθαι τῆς ἀρτηρίας, τὸ δὲ μὴ, σκληροτέρας δηλονότι φαινομένης αὐτῆς. ἔχει δέ τι καὶ κλονώδες ὁ σφυγμὸς οὗτος.

8 475 καὶ ταχύς ἐστι καὶ πυκνός, οὐκ αἰεὶ δὲ μέγας. ὁ δὲ ἴδιος ἐκάστης ὁ μὲν τῆς ἀρχομένης μείζων τοῦ κατὰ φύσιν καὶ σφοδρότερος καὶ ὠκύτερος καὶ πυκνότερος. ὁ δὲ αὐξανομένης ἔτι ταῦτά τε προσαυξάνει πάντα καὶ σαφῶς τε ἤδη σκληρότερός ἐστι καὶ κλονωδέστερος. τῆς δὲ ἀκμαζούσης σαφέστερος μὲν ἐστὶ καὶ σκληρότερος καὶ κλονωδέστερος, μικρότερος δὲ ἢ πρόσθεν, οὐ μὴν ἀμυδρότερός γε, πλὴν εἰ μὴ ὑπὲρ τὴν δύναμιν εἴῃ τὸ πάθος. ἀλλὰ καὶ

πυκνότερος γίνεται καὶ ταχύς. εἰ δ' ἱκανῶς χρονίζοι, καὶ ἤδη σκληρύνοιτο σκιρῶδῶς, τοῖς εἰρημένοις ἰσχνότης σφυγμοῦ καὶ σκληρότης προσγίνεται. ταῦτα ἐπὶ τῆς τὸν ἐν ὄλῳ τῷ ζῳῳ σφυγμὸν τρεπούσης φλεγμονῆς ἢ διὰ τὸ μέγεθος, ἢ διὰ τὸ κύριον τοῦ μέρους ἐν ᾧ συνέστη. τῆς δὲ μὴ συγκινούσης τὸ πᾶν ὃ γε ἐν τῷ φλεγμαίνοντι μορίῳ σφυγμὸς οἷος εἴρηται. ἐπιτείνεται δὲ καὶ ἀνίεται τῶν εἰρημένων ἕκαστον ἢ παρὰ τὸ ποσὸν τῆς φλεγμονῆς, ἢ παρὰ τὴν αὐτοῦ τοῦ φλεγμαίνοντος ὀργάνου φύσιν. τὰ μὲν γὰρ νευρωδέστερα μέρη σκληροτέρους καὶ μᾶλλον ἐμπρίοντας καὶ μικροτέρους τοὺς σφυγμοὺς ἐργάζεται.

8 476 τὰ δὲ φλεβωδέστερα καὶ ἀρτηριωδέστερα τοὺς ἐναντίους. αὐτῶν δὲ τούτων μείζων ὁ ἐν τοῖς ἀρτηριώδεσι· καὶ ῥαδίως ἀνώμαλος καὶ ἄτακτος γινόμενος. δῆλος οὖν ἤδη καὶ ὁ τῶν τὸ ἥπαρ φλεγμαίνοντων σφυγμὸς, οἷος ἂν εἴη, καὶ ὁ τῶν τὸν σπλῆνα, καὶ ὁ τῶν τοὺς νεφροὺς, ἢ τὴν κύστιν, ἢ τὴν γαστέρα, ἢ τὸ κῶλον, καὶ πλευριτικῶν καὶ περιπνευμονικῶν καὶ πάντων ἀπλῶς εἰπεῖν ὧν τῇ τοῦ μέρους φλεγμονῇ πυρετὸς ἔπεται. πλὴν ὅσα διὰ μὲν τῶν συμπτωμάτων φύσιν τῶν τε ἐξ ἀνάγκης ἐπομένων αὐταῖς καὶ τῶν κατὰ τύχην συνδραμόντων, ὡς ἂν ἕκαστον τρέπειν δύνηται, καὶ τὸν σφυγμὸν ἐπὶ τοσοῦτον ἀλλοιοῦσθαι συμβήσεται, μικτῆς ἐν αὐτῇ τροπῆς γενομένης, τῆς δὲ κατὰ τὸν λόγον φλεγμονῆς, καὶ ἢν ἡ τοῦ τόπου φύσις, καὶ ἡ τοῦ παρόντος συμπτώματος ἐργάζεται. σπασθῆναι μὲν γὰρ τοῖς τὰς φρένας φλεγμαίνουσιν ἔτοιμον. πνιγῆναι δὲ τοῖς τὸν πνεύμονα. συγκοπῆναι δὲ τοῖς τὸ στόμα τῆς γαστροῦ. ἀτροφῆσαι δὲ τοῖς τὸ ἥπαρ. ἀπεπτῆσαι δὲ τοῖς τὴν γαστέρα. ἐπισχεθῆναι δὲ τὰ οὖρα τοῖς τοὺς νεφροὺς. καὶ τὰ μὲν αἰσθητικώτερα μέρη διὰ τὰς ὁδύνας τρέπει τοὺς σφυγμοὺς· τὰ δὲ ἀναισθητότερα κατὰ τὴν διάθεσιν μόνον.

8 477 ἐκ τούτων οὖν ἀπάντων πολυειδεῖς αἱ ἀλλοιώσεις γίνονται τῶν ἐπὶ ταῖς φλεγμοναῖς σφυγμῶν, καὶ ὡς χρὴ διορίζειν αὐτάς, εἴρηται μὲν ἐν ἐτέραις τελείως, εἰρήσεται δὲ καὶ νῦν, εἰς ὅσον τοῖς εἰσαγομένοις χρήσιμόν ἐστι. τῶν μὲν οὖν πλευριτικῶν ταχύς καὶ πυκνὸς καὶ οὐ λίαν μέγας. δόξει δὲ εἶναι καὶ σφοδρὸς, ὁ δὲ ἐστὶν οὐκ ἄμυδρὸς μὲν, οὐ μὴν ἤδη καὶ σφοδρὸς, ὅσον ἐπὶ τῷ πάθει. τούτου γὰρ ἐπὶ πάντων μεμνησθαι χρὴ, τοῦ δεῖν ἐφ' ἐκάστῳ τῶν πραγμάτων, ὅσον ἐπ' ἐκείνῳ, τὴν τροπὴν ἐξετάζειν, διορίζοντας τὸ διὰ τι ἄλλο, καὶ μὴ δι' ἐκεῖνο συμβεβηκός. ὁ τοίνυν τῶν πλευριτικῶν σφυγμὸς νευρωδεστέραν πως καὶ σκληροτέραν ἐργαζόμενος τὴν ἀρτηρίαν, ὡς ἂν εἰς σφοδρότητα τρέπων, ἀπατᾷ τοὺς ἀγυμνάστους, οὐ δυναμένους διακρίνειν σκληρὰν πληγὴν σφοδρᾶς. οὕτω δὲ καὶ ἄλλας πολλὰς διαφορὰς σφυγμῶν ἀδυνατοῦντες διακρίνειν οἱ πολλοὶ τῶν ἰατρῶν τάχα ἂν μέμψονται τοῖς ἐνταῦθα γεγραμμένοις, ἐξ ὧν αὐτοὶ μὴ συνίασι τῶν ὁρθῶς λεγομένων καταγιγνώσκοντες. ἀλλ' οὐ χρὴ μηκύνειν ἐν τῷ νῦν λόγῳ περὶ αὐτῶν.

8 478 γέγραπται γὰρ ἡμῖν ἰδίᾳ περὶ τῆς τῶν σφυγμῶν διαγνώσεως. ἀσκεῖν οὖν παρακελεύομαι τὸν τε λογισμὸν ἅμα καὶ τὴν ἀφῆν, ὡς ἐπ' αὐτῶν τῶν ἔργων γνωρίζειν δύνασθαι τοὺς σφυγμοὺς, οὐ λόγῳ διακρίνειν μόνον. ἀρχὴ δὲ τῆς ἐπὶ τῶν ἔργων τριβῆς ἡ διὰ τοῦ λόγου διδασκαλία. καὶ γὰρ τοι καὶ τῆς πυκνότητος οὐχ οἷόν τε τὸ ποσὸν λόγῳ ἐρμηνεύσαι, καὶ τοι μεγάλην ἔχει διαφορὰν, ἢ ὑπερβαίνουσα τὸ εἰθισμένον μέτρον τῆς πλευρίτιδος, ἢ ἐλλείπουσα. τὰς μὲν γὰρ ὑπερβολὰς εἰς περιπνευμονίαν μεθισταμένης, ἢ συγκοπὴν ἀπειλούσης ἀνάγκη γίνεσθαι. τὰς δὲ ἐνδείας, εἰς καταφορὰν, ἢ νεύρων βλάβην τελευτᾶν. οὕτως δὲ καὶ τὸ τῆς ἀνωμαλίας εἶδος, τὸ μὲν οἷον ἐμπριστικὸν, ἴδιον οὐχ ἡκιστα πλευριτικῶν ὑπάρχον, ἀνιέμενον μὲν μαλακῆς καὶ ῥαδίως πεφθισομένης. ἐπιτεινόμενον δὲ χαλεπῆς καὶ δυσπέπτου γνῶρισμα πλευρίτιδος. αἱ δὲ τοιαῦται σὺν ἀσθενεῖ τῇ δυνάμει κινδυνώδεις ὀξέως· σὺν ἰσχυρᾷ δὲ ἡ χρονίως ἐπέφθησαν, ἢ εἰς ἐμπύημα μετέπεσον, ἢ φθινώδης αὐτὰς μαρασμὸς διεδέξατο. τῆς μὲν οὖν πεπτομένης ὁ σφυγμὸς πᾶσαν ἀποτίθεται καταβραχὺ τὴν παρὰ φύσιν τροπὴν.

8 479

τῆς δὲ εἰς ἐμπύημα μεταπιπτούσης οἱ τῶν ἐμπυημάτων ἴδιοι γίνονται. κατὰ ταῦτα δὲ καὶ τοῖς φθινωδῶς μαρανθησομένοις οἱ ἐπὶ τῶν μαρασμῶν. Ἔστι δὲ τῶν ἐμπύων ὁ σφυγμός, ἄρτι μὲν ἀρχομένων οἷος ὁ τῆς ἀκμαζούσης φλεγμονῆς. αὕτη γὰρ καὶ αὐτῶν τῶν ἐμπυημάτων ἐστὶν ἀρχή. ἔσθ' ὅτε δὲ καὶ ἀνώμαλος καὶ ἄτακτος, ἐκτικός δὲ πᾶσιν. ἤδη δὲ τοῦ πύου παρακειμένου, τὰ μὲν ἄλλα παραπλήσιος, ἀλλ' ὁμαλώτερος. ἐπὶ δὲ ταῖς ῥήξεσιν ἀμυδρότερος καὶ πλατύτερος καὶ βραδύτερος καὶ ἀραιότερος. Ὁ δὲ τῶν μαραινομένων οὐ καθ' ἓν εἶδος τρέπεται σφυγμός. χρή δὲ ἐφ' ὅσον ἐνδέχεται, διαφοραῖς εὐδήλοις διορίσασθαι περὶ αὐτῶν. οἱ μὲν δὴ ταῖς μὴ λυθείσαις φλεγμοναῖς κατὰ βραχὺ συναπομαρανθέντες ἀμυδρούς καὶ θάττονας καὶ πυκνοὺς ἄγαν καὶ μυούρους κατὰ μέγεθος ἐν μιᾷ πληγῇ τοὺς σφυγμοὺς ἴσχουσιν. οὓς Ἀρχιγένης ἐπινενευκότας τε καὶ περινενευκότας καλεῖ, σαφῶς δηλοῦν βουλόμενος τὸ κατὰ τὴν διαστολὴν βραχὺ, μετὰ τῆς τῶν ἐκατέρωθεν περάτων οἶον ἐπινεύσεως, οὐ γὰρ ὡς ἀποκεκομμένων ἀθρόως, ἀλλ' ὡς ἐπικεκαμμένων τῶν ἐκατέρωθεν μερῶν εἰς βραχὺ συνέσταλται, μύουρος ὦν τῷ μεγέθει καθ' ἐκάτερα τὰ μέρη.

8 480 τοῦτο μὲν οὖν οὐ τούτοις μόνοις, ἀλλὰ καὶ τοῖς πλείστοις τῶν ὁπωσοῦν μαραινομένων ὑπάρχει. τοῖς μὲν οὖν διὰ φλεγμονὰς πᾶσιν, ἤδη δὲ καὶ τῶν ἄλλων τοῖς πολλοῖς, εἰ μὴ τι ἄρα καὶ ἐκεῖνοι διὰ τινὰς φλεγμονὰς λανθανούσας μαραίνονται. καὶ εἴη ἂν οὗτος τῶν ἐπὶ φλεγμοναῖς μαραινομένων ἴδιος, οὐδενὶ τῶν ἄλλως μαρανθέντων ὑπάρχων. ἐκτικός δὲ ἅπασι τοῖς μαραινομένοις σφυγμός ἐστι, καὶ τοῦτο αὐτοῖς κοινότατον. ἐν δευτέρῳ δὲ ἢ κατὰ τὸ μέγεθος τῆς διαστολῆς ἀνωμαλία μυουρίζουσα. καὶ γὰρ καὶ τοῦτο τοῖς πλείστοις ὑπάρχει. τρίτον δὲ τὸ τῆς πυκνότητος. ὑπάρχει γὰρ καὶ τοῦτο πᾶσι μὲν τοῖς ἐπὶ φλεγμοναῖς μαρανθεῖσιν ἀχώριστον. ἀλλὰ καὶ τοῖς ἐπὶ καρδιακαῖς διαθέσεσιν, ἢ στομαχικαῖς συγκοπαῖς ὀξέως κινδυνεύουσιν, εἴτ' ἀπὸ οἴνου πόσεως διαφυγοῦσι μὲν τὴν ὀξύτητα, μαρανθεῖσι δὲ τῷ χρόνῳ, εἰ μὴ τις ἄρα καὶ τούτους φαίη τις ἐπὶ μικραῖς φλεγμοναῖς ἀδήλοις ἡμῖν ἀπόλλυσθαι. καὶ γὰρ τινες αὐτῶν τὸν ἐπινενευκότα σφυγμὸν ἔχουσι, εἰ μὴ τι ἄρα πάλιν τούτους μὲν ἐπὶ φλεγμοναῖς, τοὺς δὲ ἄλλους ἄνευ φλεγμονῆς μαραίνεσθαι φήσει τις.

8 481 τοῦτο μὲν οὖν ἄπορον. ἔχουσι δὲ οὗτοι σφυγμὸν ἐκτικὸν ἥτοι ἀμυδρὸν, πυκνὸν ἄγαν, καὶ τινες αὐτῶν τὸν ἐπινενευκότα. δευτέρα μὲν δὴ αὕτη διαφορὰ σφυγμοῖς τοῖς μαραινομένοις. ἄλλη δὲ τρίτη τῶν ἀραιὸν ἰσχόντων. ἀλλὰ καὶ τούτοις πάντως ὃ τε προηγησάμενος πυρετὸς ἐπύκνωσεν αὐτὸν, καὶ ἡ ἐσχάτη λύσις τῆς δυνάμεως ἱκανῶς πυκνοῖ. τοῦμμέσῳ δὲ πάντων μὲν πυρετῶν ὑποψυχθέντων, μηδέπω δὲ ἀπολλυμένων αὐτῶν τὴν εἰς ἀραιότητα τροπὴν εἰργάσατο. τοῦτο δὲ τὸ εἶδος τῶν μαρασμῶν πρεσβυτικῆς ἡλικίας ἴδιον, ἡνίκα ἂν μάλιστα τῶν κατὰ θώρακα καὶ πνεύμονα πεπονθὸς τι τύχη. οὗτοι τὴν πυρεκτικὴν σκληρότητα τοῦ σφυγμοῦ φυλάττουσι, καὶ ἀραιὸς ἦ. παντελῶς δὲ ὀλίγοις τῶν μαραινομένων εἰς ἄλλην ἀνωμαλίαν ὁ σφυγμός τρέπεται πλὴν τῆς εἰρημένης κατὰ τὸ μέγεθος. Ὁ δὲ τῶν φθισικῶν ὀνομαζομένων σφυγμός μικρὸς καὶ ἀμυδρὸς ἐστὶ καὶ μαλακὸς καὶ ταχὺς συμμέτρως καὶ ἐκτικός. Ὁ δὲ τῶν περιπνευμονικῶν μέγας ἐστὶ, καὶ κυματῶδές τι ἔχων, καὶ ἀμυδρὸς καὶ μαλακὸς, ὁμοίως τῷ τῶν ληθαργικῶν, πλὴν ὅσα πλεονάζει τῇ ἀνωμαλίᾳ, τῇ τε κατὰ μίαν πληγὴν καὶ τῇ συστηματικῇ καλουμένῃ· κατὰ μὲν τὴν μίαν πληγὴν οἶον διακεκομμένος τε καὶ κυματιζόμενος καὶ δίκροτος ἔσθ' ὅτε γινόμενος· ἐν δὲ τῇ συστηματικῇ τάς τε ἄλλας διαφορὰς ἔχει, καί ποτε μὲν διαλείπει, ποτὲ δὲ παρεμπίπτει.

8 482 πυρεττόντων δ' ἀπάντων τῶν περιπνευμονικῶν ὀξέως, καὶ τι καὶ κωματῶδες ἐχόντων, ὁπότερον ἂν αὐτῶν ἐπικρατῇ, κατ' ἐκεῖνο μάλιστα τὸ ποσὸν τῆς πυκνότητος εὐρίσκεται. πυρωδεστέρας μὲν ὑπαρχούσης τῆς περιπνευμονίας, ἱκανῶς ὁ σφυγμός πυκνός ἐστι· κωματωδεστέρας δὲ ἦττον πυκνός ἐστι. Ὁ δὲ τῶν ληθαργικῶν σφυγμός ὁμοῖος ὦν τῷ τῶν περιπνευμονικῶν κατὰ τε μέγεθος καὶ ἀμυδρότητα καὶ μαλακότητα καὶ βραδύτερος αὐτοῦ

ἐστὶ καὶ ἀμυδρότερος καὶ ἥττον ἀνώμαλος καὶ διαλείπων μᾶλλον ἢ παρεμπίπτων. γίγνεται δὲ ἔσθ' ὅτε καὶ δίκροτος. αἰεὶ μέντοι κωματώδης ἐστὶ, ἔν γε ταῖς βαθείαις καταφοραῖς, ἐφ' ὧν ταῦτα λέγεται. τῶν γὰρ συμπεπληρωμένων ἅπασι τοῖς ἑαυτῶν γνωρίσμασι νοσημάτων τοὺς σφυγμοὺς διέξιμεν, ἵνα καὶ τῶν ἐλλειπόντων κατὰ τι καὶ μηδέπω τελείων ἱκανῶς γνωρίζειν δυνηθῶμεν τὸ μέγεθος, ὅσον τε ἤδη ἔχουσι καὶ ὅσον οἶόν τέ ἐστὶ προσγενέσθαι αὐτοῖς.

8 483 ἐπειδὴ δὲ πολλάκις μὲν ἀνωμαλίας ἐμνημονεύσαμεν, ὀλιγάκις δὲ ἀταξίας, εἰδέναι χρή τοῦτο καθόλου, ταῖς ἀνωμαλίαις ὡς τὸ πολὺ τὴν ἀταξίαν ἐπομένην. σπανίως δὲ ἔστιν εὐρεῖν ἀνώμαλον σφυγμὸν τεταγμένον. αἱ μὲν οὖν μικρότεραι βλάβαι τοὺς ἀνωμάλους καὶ τεταγμένους, αἱ δὲ μείζονες τοὺς ἀνωμάλους καὶ ἀτάκτους σφυγμοὺς ἐργάζονται. Ὁ δὲ τῶν φρενιτικῶν σφυγμὸς μικρὸς ἐστὶ· σπανιώτατα δὲ ὥφθη ποτὲ μέγας καὶ τόνου μετρίως ἔχει. καὶ σκληρὸς καὶ νευρώδης ἐστὶ καὶ πυκνὸς καὶ ἄγαν ταχύς. ἔχει δὲ τι καὶ κυματώδες. ἐνίοτε δὲ καὶ ὑποτρέμειν σοι δόξειε· ποτὲ δὲ καὶ ἀποκεκόφθαι σπασμωδῶς. τὸ γὰρ τῶν πυρετῶν ἴδιον ἐν τῷ τάχει σύμπτωμα μάλιστα οὗτος ἐναργῶς ἐκτίησας κατ' ἀμφοτέρας τῆς διαστολῆς τὰ πέρατα, καὶ μᾶλλον τὸ ἔξω. ἔστι δὲ καὶ τὸ τῆς κατὰ τὴν θέσιν ἀνωμαλίας εἶδος εὐρεῖν ἐν αὐτοῖς σφοδρῶς γενόμενόν ποτε. ἀλλὰ καὶ ὅλη σοι δόξει πολλάκις ἡ ἀρτηρία καταλιποῦσα τὸν ἑαυτῆς τόπον, ἄνω φέρεσθαι κλονωδῶς, ἀναβρασσομένη μᾶλλον, οὐ σφυγματωδῶς διαστελλομένη.

8 484 κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ κάτω χωρεῖ κατασπωμένη μᾶλλον ἢ συστελλομένη. τὸ δὲ ἄγαν πυκνὸν αὐτῆς ἐφεδρεύουσας ἀπειλεῖ συγκοπὴν. Ἔστι δὲ τι καὶ ἄλλο πάθος ὃ εἴτε μέσον ληθάργου καὶ φρενίτιδος χρή ὀνομάζειν, ὡς οὐδετέρῳ ταῦτόν ὄν, εἴτε κοινὸν ἀμφοῖν, ὡς μικτὸν ἔκ τε τῶν φρενίτιδος εἰδῶν ἔκ τε τῶν ληθάργου. τοῦτο μὲν ἰδίᾳ σκεψώμεθα. περὶ δὲ τῶν σφυγμῶν αὐτοῦ νῦν ἐροῦμεν. καὶ ἵνα μὴ ὥσπερ αἴνιγμά τι προβεβλημένον εἴη, τοῖς συνεδρεύουσιν αὐτῷ δηλώσω. τὰ μὲν πολλὰ μύουσι τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ ὑπνώδεις εἰσὶ καὶ ῥέγχουσιν. αὐθις δ' ἐπὶ πλεῖστον ἀτενὲς ὀρῶντες, διετέλεσαν ἀσκαρδαμυκτὴ παραπλησίως τοῖς κατόχοις. καὶ εἰ πυκνὰ νοσήσας τις, καὶ εἰ διαλέγεσθαι βιάζοιτο, δυσχερεῖς ἀποκρίνεσθαι καὶ ἀργοί. τὰ πολλὰ δὲ καὶ παραφόρως φθεγγόμενοι, καὶ οὐκ ὀρθῶς ἀποκρινόμενοι, καὶ ληροῦντες εἰκῇ. τοιοῦτον μὲν ἐστὶ τὸ πάθος, ὃ καὶ νῦν βούλομαι δηλοῦν τοῖς συνεδρεύουσι γνωρισθὲν, ἀπορίᾳ οἰκείου ὀνόματος. οἱ σφυγμοὶ δὲ αὐτοῦ ταχεῖς, καὶ πυκνοὶ παραπλησίως τοῖς φρενιτικοῖς, ἀλλ' ἥττον.

8 485 οὕτω δὲ καὶ ἰσχύος ἥττον ἐκείνων ἔχουσι. πλατεῖς δὲ καὶ βραχεῖς, καὶ τὸ κατὰ τὴν ἔξω κίνησιν ἀθρόως ἀποκεκομμένον οὐκ ἔχοντες, ἀλλ' ἐτέρῳ μὲν τρόπῳ, καθάπερ εἴσω σπεύδοντες ὑποφεύγουσιν, ἐπιταχύνοντες μὲν τὴν συστολήν, ὑποκλέπτοντες δὲ τὴν διαστολήν. οὐ μὴν ὁμοίως γε κατ' αὐτὴν τοῖς φρενιτικοῖς. τὸ γὰρ οἶον ἀποκεκομμένον οὐκ ἔχουσιν. οἱ δὲ τῶν κατόχων σφυγμοὶ, κατόχους γὰρ καὶ κατεχομένους ἐκάλουν αὐτοὺς οἱ παλαιοὶ, κατοχὴν δὲ καὶ κατάληψιν οἱ νεώτεροι τὸ πάθος ὀνομάζουσιν, εἰκόσας μὲν τὰ ἄλλα τοῖς ληθαργικοῖς, μεγέθους τε καὶ βραδύτητος καὶ ἀραιότητος, ὥσπερ καὶ ὅλον τὸ πάθος τοῦ πάθους οὐ πόρρω τὴν ἰδέαν ἐστίν. οὐ μὴν ἀσθενὴς ὁ τῶν κατόχων σφυγμὸς, οὐδὲ μαλακός. ἀλλ' ἐν τούτοις δὴ καὶ πάνυ διαφέρουσιν, ὥσπερ καὶ ἐν τῷ λύεσθαι μὲν καὶ οἰδίσκεσθαι τὴν ὅλην ἔξιν τοῖς ληθαργικοῖς, ἐσφίχθαι δὲ καὶ συνέχεσθαι τοῖς κατόχοις. οὕτω δὲ καὶ ἀνωμαλίᾳ καὶ ὁμαλότητι διαφέρουσιν ἀλλήλων. ὁμαλὸς γὰρ ὁ τῶν κατόχων σφυγμὸς, ἀνώμαλος δὲ ὁ τῶν ληθαργικῶν.

8 486 Ἀρχιγένης δὲ φησὶ τὸν τῆς ἀρτηρίας τόπον ἰδίως ἐπ' αὐτῶν θερμότερον εὐρίσκεσθαι, καθάπερ τοῖς σπασθησομένοις μετὰ καταφορᾶς. τῶν σπωμένων αὐτὸ μὲν τὸ σῶμα τῆς ἀρτηρίας συνῆχθαι δοκεῖ, καὶ πανταχόθεν ἐσφηνῶσθαι, οὐχ ὡς τεθλιμμένον ὑπὸ τινος, ἢ στενοχωρούμενον. οὐ μὴν οὐδ' ὅλως πεφρικὸς οἶον τὸ πυρεκτικόν, καὶ μάλιστα, ὡς ἐν

ἐπισημασίαις, οὐδὲ ὡς διὰ σκληρότητα δυσεπέκτατον, οἷον τὸ ἐπὶ χρόνου μήκεσι. καὶ μάλιστα σὺν ἀμαρτήμασί τισιν, ἢ σπλάγχνων κακώσεσιν, ἀλλ' ὡς ἂν εἰ σῶμα νευρώδες κοῖλον, οἷον ἔντερον, ἢ τι παραπλήσιον ἐξ ἀμφοτέρων τῶν περάτων τεταμένον. οὕτω δὲ καὶ ἡ κίνησις ἀνώμαλος, ἄνω καὶ κάτω μεθισταμένης τῆς ἀρτηρίας, ὥσπερ χορδῆς. οὐδὲ γὰρ διαστολῆς, ἢ συστολῆς ἔμφασίς ἐστιν, ἀλλὰ κλόνω μᾶλλον ἔοικεν, οἷον ἐκπηδῶσης ἄνω, πάλιν δὲ εἴσω σπωμένης, καὶ οὔτε διακεκριμένως τοῦτο πασχούσης. ἀλλ' ἐνὶ χρόνῳ πολλάκις τὸ μὲν τι μέρος αὐτῆς ἄνω φέρεσθαι δοκεῖ, καθάπερ ἐκτοξευόμενον, τὸ δὲ εἴσω φέρεσθαι, καθάπερ ὑπὸ τινος ἑλκόμενον, καὶ τὸ μὲν ταχέως κινεῖσθαι, τὸ δὲ βραδέως.

8 487 δοκεῖ δὲ καὶ σφοδρὸς εἶναι καὶ μέγας ὁ τῶν σπωμένων σφυγμός. ὁ δὲ ἔστι μὲν οὔτε ἀμυδρὸς, οὔτε μικρὸς, οὐ μὴν ἐφ' ὅσον φαντάζεται σφοδρὸς, ἢ μέγας. ἐξαπατᾷ γὰρ ἡ πληγὴ, διὰ μὲν τὴν τάσιν εὖρωστος φαινομένη, διὰ δὲ τὸν κλόνον ἐκπηδητική. ὅθεν καὶ ὑψηλότερος ἔσθ' ὅτε φαίνεται, καὶ οἷον ψόφον τινὰ τραχὺν ἀποτελεῖ πρὸς τὴν ἀφήν. καὶ οὐκ ἂν τινα λάθοι τῶν ἡσκημένων ὁ σφυγμὸς οὗτος. οὐδενὶ γὰρ ἔοικεν, οὔτε τὴν ἐφ' ἑκάτερα τάσιν οὔτε τὸ σπασμῶδες τῆς κινήσεως. μιγνυμένου δὲ αὐτοῦ τῷ τῆς καταφορᾶς δυσφώρατος ἢ κίνησις, καὶ μόνῳ τῷ καθ' ἑαυτὸν ἑκάτερον γνωρίζειν ἀκριβῶς ἡσκημένῳ, δυνατόν καὶ τὴν μίξιν ἐπιγνῶναι. Παραλύσεως σφυγμὸς μικρὸς καὶ ἀμυδρὸς καὶ βραδύς. καὶ τισι μὲν αὐτῶν ἀραιὸς, τισὶ δὲ πυκνὸς μὲν, ἀλλ' ὑποδιαλείπων ἀτάκτως. Ἐπιληπτικῶν δὲ καὶ ἀποπληκτικῶν οἱ σφυγμοὶ παραπλήσιοι. ὅσα οὖν περὶ τῶν ἐπιληπτικῶν ῥηθήσεται, ταῦτα καὶ περὶ τῶν ἀποπληκτικῶν εἰρησθαι δοκεῖν χρή, ἐπιτεταμένα δὲ μᾶλλον.

8 488 ἐν μὲν δὴ τῷ μετρίως ἐνοχλεῖσθαι, καὶ μηδέπω τῆς φύσεως ἱκανῶς ἰσχυρότερον εἶναι τὸ πάθος, οὐδεμίαν εὐδηλὸν ἐστὶν εὐρεῖν τροπὴν ἐν μεγέθει καὶ σφοδρότητι καὶ τάχει καὶ πυκνότητι καὶ σκληρότητι. μόνον δ' ὥσπερ τεταμένη καθ' ἑκάτερόν ἐστιν ἡ ἀρτηρία τοῖς σπωμένοις εἰκότως. εἰ δ' ἰσχυρὸν εἴη τὸ πάθος, ὡς βαρύνειν τὴν δύναμιν, ἀνωμαλίαν τέ τινα λαμβάνει καὶ τάσιν ἰσχυρὰν καὶ μικρότερος γίνεται καὶ ἀμυδρότερος καὶ ἀραιότερος. μεγάλως δὲ θλίψαν, καὶ καταβάλον τὴν δύναμιν, ἀμυδροὺς καὶ πυκνοὺς καὶ ταχεῖς ἐργάζεται. Ὁ δὲ τῶν συναγχικῶν σφυγμὸς τάσιν μὲν τινα παραπλησίαν ἔχει τῷ σπασμῷ, μέγας δὲ ἐστὶ καὶ κυματώδης, ὡς τῶν περιπνευμονικῶν. καὶ ὁπότερον ἂν ἐπ' αὐτῷ μεγάλως ἐπικρατῇ, κατ' ἐκείνο χρή προσδοκᾶν τὴν μετὰπτωσιν. εἰ μὲν γὰρ τὸ περιπνευμονικὸν εἶδος ἐπικρατήσῃεν, εἰς περιπνευμονίας, εἰ δὲ τὸ σπασμῶδες, εἰς σπασμὸν ἢ συνάγχη τελήσει· ὅσοι δ' ἂν ἐξ αὐτῶν ἰσχυρῶς πνίγονται, μικρὸς τούτοις καὶ ἀραιὸς ὁ σφυγμὸς γίνεται· τελευτώντων δ' ἤδη πυκνὸς καὶ ἀνώμαλος. Ὁρθοπνοίας ὀξείας σφυγμὸς ἀνώμαλος καὶ ἄτακτος καὶ ὑπεκλείπων.

8 489 καὶ τῆς μὲν μέσης τῇ κακίᾳ πυκνὸς, τῆς δ' ἐσχάτως βιαίας βραδὺς καὶ ἐκλείπων· τῆς δ' ἀναιρούσης ἤδη, πυκνὸς καὶ ἀμυδρὸς. Ὑστερικῆς δὲ πνίξεως ἀποτεταμένος σπασμωδῶς καὶ ἀραιός. τῆς δ' ὀλεθρίας πυκνὸς καὶ ἄτακτος καὶ ὑπεκλείπων. Στόμαχος πεπονθώς, οὕτως γὰρ καλεῖσθαι καὶ ὑφ' ἡμῶν ἐν τῷ παρόντι τὸ στόμα τῆς κοιλίας διὰ τὴν τῶν πολλῶν συνήθειαν, οὐ καθ' ἐν εἶδος τρέπει τὸν σφυγμόν. ἀλλ' ὁ μὲν φλεγμαίνων μόνον, οἷαν ἐπὶ φλεγμονῆς νευρώδους σώματος εἵπομεν γίνεσθαι, τὴν τροπὴν τοιαύτην ἐργάζεται. ὁ δὲ θλιβόμενος, ἢ δακνόμενος, ἢ ἐκλύων, ἢ ἐμετικός, ἢ ναυτιώδης, ἢ ἀνόρεκτος, ἢ ὀδυνώδης κατὰ τὸ τοῦ συμπτώματος εἶδος. αἱ μὲν γὰρ δῆξεις καὶ οἱ ἔμετοι καὶ ναυτίαι καὶ οἱ λυγμοὶ καὶ οἱ ἄλυσμοι καὶ ἐκλύσεις ἰσχυρῶς πυκνοῦσι τὸν σφυγμόν, σὺν τῷ μικρὸν καὶ ἀμυδρόν ἐργάζεσθαι.

8 490 καὶ τισι μετρίως θάττονα. θλίψις δὲ μόνη χωρὶς τούτων τινὸς ἀραιὸν καὶ βραδὺν καὶ μικρόν καὶ ἀμυδρόν. ἢ δὲ τοιαύτη θλίψις ἐπὶ τροφαῖς βαρυνούσαις γίνεται, μηδεμίαν ἐχούσαις ἰσχυρὰν δύναμιν, ἀλλὰ τῷ ποσῷ μόνῳ διοχλούσαις, καὶ τισι ὑγροῖς συρῥυεῖσιν εἰς αὐτὸν ἀδήκτοις. εἰ δὲ καὶ ψύχοιτο πρὸς αὐτῶν, τότε δὴ καὶ μάλιστα τοιοῦτος ὁ σφυγμὸς ἔσται. καὶ ὁ τῶν βουλιμιώντων δὲ τοιοῦτός ἐστιν. αἱ μὲν οὖν εἰς πυκνότητα τρέπουσαι διαθέσεις, ἅπασαι

χρονίζουσαι, ἥ καὶ σφοδρότεραι γινόμεναι, τὸν σκωληκίζοντα σφυγμὸν ἐργάζονται. αἱ δὲ εἰς ἀραιότητα πρὸς τῷ τὰς εἰρημένας διαφορὰς ἐπιτείνειν τοιοῦτόν τι σὺν αὐτοῖς εἶδος ἐν τῇ καθ' ἓνα σφυγμὸν ἀνωμαλίᾳ γεννῶσιν, ὥς εἰς πολλὰ δοκεῖν τετρηῆσθαι τὸ σῶμα τῆς ἀρτηρίας, ὥς μηδὲν συνεχὲς δοκεῖν εἶναι, ἀλλ' οἶον ψάμμου προσπεσούσης αἴσθησιν γίνεσθαι τῇ ἀφ᾽ ἧ κατὰ τὴν διαστολὴν. Ὑδέρων ὁ σφυγμὸς τοῦ μὲν ἀσκίτου μακρὸς καὶ πυκνὸς καὶ ὑπόσκληρος σὺν τινι τάσει· τοῦ δὲ τυμπανίτου μακρότερος, οὐκ ἄρρωστος, θάττων, πυκνὸς, ὑπόσκληρος, σὺν τινι τάσει· τοῦ δὲ ἀνὰ σάρκα κυματώδης πλατύτερος καὶ μαλακός.

8 491 Ἐλεφαντιώντων σφυγμὸς μικρὸς καὶ ἄρρωστος καὶ βραδὺς καὶ πυκνός. Ἰκτεριώντων σφυγμὸς ἄνευ πυρετοῦ μικρότερος, πυκνότερος, σκληρότερος, οὐκ ἀμυδρὸς, οὐ τάχυσ. Τῶν δὲ ἐλλέβορον εἰληφότων, ὀλίγον μὲν πρὸ τῶν ἐμέτων, ἡνίκα ἂν θλίβωνται, πλατὺς, ἀραιὸς, ἀμυδρότερος καὶ βραδύτερος· ἐμούντων δὲ καὶ σπαραττομένων ἀνώμαλος καὶ ἄτακτος. ἤδη δὲ καὶ βελτιόνων γινομένων τεταγμένος μὲν, ἀλλὰ καὶ ἔτι ἀνώμαλος, ἥττον δὲ ἢ πρόσθεν. ἐγγὺς δὲ τοῦ κατὰ φύσιν ἐλθόντων ὁμαλὸς καὶ μείζων τοῦ πρόσθεν καὶ σφοδρότερος. ὅσοι δὲ ἐξ αὐτῶν συγκόπτονται καὶ σπῶνται καὶ λύζουσι, μικρὸς τούτοις καὶ ἀμυδρὸς καὶ ἄτακτος ὁ σφυγμὸς καὶ θάττων καὶ πυκνὸς ἄγαν. τοῖς δὲ πνιγομένοις αὐτῶν μικρὸς καὶ ἀμυδρὸς καὶ ἄτακτος καὶ ἀνώμαλος, οὐ μὴν πυκνὸς, οὐδὲ ταχύς, ἀλλ' ἐπιβραδύνων μάλλον.

8 492 ἐμφαίνει δέ τι καὶ κυματῶδες καὶ πλατὺ καὶ ποτε καὶ τάσιν τινὰ τῆς ἀρτηρίας βραχεῖαν.